

13.3 对竞争性科学说明的评价

同样的现象会有不同的说明，在我们前面所描述的意义上它们都是科学的，但其中某些可能是错误的。对某些物理现象或经济现象，可能会提出一些相互冲突的说明。在一个刑事调查中，我们可能提出假说：罪犯是X，或者是Y。可能不止一个假说都对事实有很好的解释，但是它们不能都是真的。我们如何在供选择的科学说明中进行选择呢？

假定所有备选假说都是相关的并且是可检验的。我们应当采用什么标准从备选假说选择出最好的那个呢？存在比相关性和可检验性更进一步的标准，我们可以用这些标准对可接受的假说进行确证。在评判竞争性科学假说的优点时，使用最普遍的三个标准是：

1.与先前确立假说的协调性

科学的目标是获得一个说明性的假说系统。当然，这样的系统必须是内在一致的。一个令人满意的说明性系统不能包含相互矛盾的因素；如果它包含了相互矛盾的因素，整个命题集不可能是真的。通过逐步扩充假说以容纳越来越多的事实，我们获得进步，但被允许进入该集合的新假说必须与已经得到确证的那些假说一致。

有时候扩充仅仅包含一个新假说，就像天王星轨道的偏差被“某个当时还未知的其他行星的质量造成了这一偏差”这个假说说明。这样的假说与当时天文学理论的主要部分完美吻合。寻找这个神秘物体导致1846年海王星的发现。导致那一发现的理论非常好地与当时被普遍接受的关于行星运动的所有其他理论符合。

尽管理论知识是渐渐发展的，它并不总是以有序的方式仅仅通过一个又一个地增加新假说进行。一堆理论可能会被引入进来；与旧理论断然不相容的新理论有时候直接就取代了它们的前辈，而不是与它们相符合。爱因斯坦的相对论就是这种假说，它破坏了旧的牛顿引力理论中的许多原有概念。在物理学的另一分支，镭原子自发衰变这个

已经得到很好确证的事实直接与物质既不能被创造也不能被消灭的旧原则不一致。为了维持一个一致的假说集，最终这个旧原则不得不被抛弃。

因此，给定领域中科学假说集的一致性可由多种方式实现。然而，除非在某些革命性理论动摇了长期确立的原则的情况下，一个可接受的新假说的第一标准是它保留已有的一致性，与已知的或是被合理相信的东西相协调。

当新旧理论相冲突时，已经建立起来的科学理论并不会由于一些更闪亮、更流行的理论而被迅速抛弃。如果可能的话，理论的较旧部分会被调整以适应新的理论，避免大规模的变动。爱因斯坦自己总是坚持，他自己的工作是对牛顿工作的修正而非抛弃。物质守恒原则通过被吸收进更为广泛的质能守恒原则而得到修正。一个理论之被建立，因它显示出能够解释大量的数据的能力。它不能被某些新假说废弃，除非新假说对同样的事实能够提供与旧假说同样甚至更好的解释，并且还能解释其他已知事实。

随着其理论给出更为广泛的说明以及对我们所遭遇的世界做出更恰当的解释，科学得以进步。当不协调产生的时候，一个假说的年岁较长不能自动证明它是正确的。如果旧的观点已经得到广泛的确证，假设会支持旧的观点。如果新的竞争性观点同样获得广泛的确证，年岁或先后就不再相关了。我们必须求助于可观察的事实在竞争者之间进行选择。上诉的最终法庭总是经验。

2.预测力

正如我们已经看到的，每个科学假说必须是可检验的；如果某个或某些可观察的事实能够从中演绎出来，它就是可检验的。供选择的假说在它们的预测本质和范围上是不同的，我们寻求具有更高预测力的理论性说明。

举例来说明。伽利略·伽利雷(1564—1642)建立了落体定律，该定律对靠近地球表面的物体的行为给出了一个说明。差不多同时，德

国天文学家约翰尼斯·开普勒(1571—1630)建立了行星运动定律，说明了遥远的太阳系中物体的行为。利用丹麦的第谷·布拉赫收集的数据，开普勒可以基于行星绕日运行的椭圆轨道来解释它们的运动。伽利略为陆地上力学的各种现象做出理论性的有力解释。开普勒为天体力学做出理论性的有力解释。但是这两种解释是相互分离的。它们的统一是必需的，紧接着就有了艾萨克·牛顿的万有引力理论和三大运动定律。牛顿对万有引力的解释说明了所有伽利略和开普勒说明的现象以及除此之外更多的事实。

一个事实可以从一个给定假说中演绎出来，我们就说该事实被该假说说明了，并且我们也能够说该事实被该假说预测了。牛顿理论具有巨大的预测力。一个假说预测力越大，它对我们理解它所涉及的现象的贡献越大。

之前我们描述了爱因斯坦的广义相对论的巨大预测力，其预测力说明了为什么该理论以及它的创造者会得到如此赞誉。我们也指出他想发展出一个关于自然力的终极理论的宏图伟略，现在被某些人以被称作弦理论的形式向成功推进，某些人断言从该理论能够演绎出一些十分有趣的预测。如果那些预测有一天被确证了，那么弦理论的预测力将会提升至物理学和宇宙学中最重要地位。

但是，预测力这个标准也有负面作用。如果假说的预测并没有发生，或者以另外一种方式被表明与得到很好证实的观察不一致，那么这个假说就被证伪，必须被摒弃。一个有意义的科学假说必须至少是可证伪的，也就是说，我们必须知道什么会表明它是错的。如果并没有一组可观察的结果可以导致我们推断出这个假说是错误的，我们就可能严重怀疑这个假说究竟有没有任何预测力了。

假设现在有两个不同的假说，它们都能完全解释某个事实集，都是可检测的，并且都与已经构建的整个科学理论协调。此时，为了在冲突的理论中做出选择，可以建立一个**判决性实验**。如果根据第一个假说，在一系列确定条件下一个特定结果将发生，而根据第二个假说，在那些同样条件下给定结果将不发生，我们就可以通过观察该预

测结果是发生还是不发生而在两个竞争性假说中做出选择：它的发生否证了第二个假说；它的不发生则否证了第一个假说。

之前描述的通过精确测量经过太阳附近的光线来对广义相对论进行检测的实验在此方式上是判决性的。牛顿和爱因斯坦的理论不可能都是对的。如果爱因斯坦的理论所预测的光线偏折发生了，那么牛顿的观点就被否证了；如果偏折的光线没有被观察到，那么广义相对论就被否证了。有了好的相机、非常细心的观察者以及太阳、月亮和地球三者正好处于一条直线上的日全食，做这样的判决性实验就有可能了。那些理想条件在1919年5月29日出现了。照片证明爱因斯坦是对的，我们确实生活在一个弯曲的、四维的时空连续区中。爱因斯坦一夜之间成为世界范围内的轰动人物。

3.简单性

两个竞争性假说可能与已有理论符合得同样好，甚至可能具有大致相当的预测力。在这样的条件下，我们可能支持两个中比较简单的那个。关于天体运动的托勒密理论（地心说）和哥白尼理论（日心说）之间的冲突就是如此。二者都与早先的理论符合良好，它们都同样好地预测天体运动。两个假说都依赖于一个笨拙的（我们如今知道是错误的）工具——假想的本轮（在较大轨道上的较小的圆周运动），以说明某些已得到很好证实的天文观察。但是哥白尼系统依赖这样的本轮更少，因而它更简单，这个较大的简单性是后来的天文学家接受该理论的主要原因。

简单性似乎是一个可以求助的“自然”标准。在日常生活中我们同样趋向于接受符合所有事实的最简单的理论。在审判中对一个犯罪行为会提出两种理论，最终裁决可能或似乎应该偏向更简单、更自然的假说。

但是“简单性”是一个难以捉摸的概念。只有在非常罕见的情况下，一个竞争性理论包含较少数量的某种令人烦恼的实体（如在哥白尼天文学的例子中的本轮）。两个理论中的每一个都有可能在不同方面比另外一个简单。一个理论可能依赖于比较少的实体数量，而另一

个理论可能依赖于比较简单的数学方程。甚至“自然性”也可能被证明是欺骗人的。许多人会更“自然”地相信，看上去不在运动的地球事实上是不动的，而看上去环绕我们运动的太阳确实环绕我们在运行。这里的教训是：简单性是一个难以公式化的标准，并且不总是易于应用。

科学进步从来不是简单的，也很少是直接的。没有人认为通过对某个问题简单地应用假说-演绎法的七个步骤（在13.2节中详述的）就能够找到答案。正确的说明性假说往往晦涩，需要十分精致的理论装置。而最后确立正确理论极其困难。这个过程完全不是机械的，除了需要艰辛的观察和测量外，通常还需要洞察力和创造性想象力。

当手头上的某个假说被广泛认为说明了讨论中的现象时，替换它会遇到很大困难。新的假说可能会遭到嘲笑和鄙视。新的假说很有可能与一些先前已被接受的理论不一致，而已经被建立起来的观点总是占上风。像之前在广义相对论这个例子中描述的那种判决性实验只有在很罕见的情况下才是可能的。

当代物理学正面临这样一种严重冲突。在它的两个最强有力的普遍理论之间，存在一个目前不能解决的明显冲突。广义相对论已经得到很好的确证。其定律（描述引力以及引力如何形成空间和时间）的一个明显的必然推论是：某些塌陷的大质量恒星将形成“黑洞”，从该黑洞中逃脱是不可能的，因为它要求比光更快的速度。量子力学定律同样得到很好的确证，但它们衍推：信息不会永远消失，即使掉到黑洞里也是如此。因此，或者存在某个目前还未被理解的时空性质，它能够解释信息的保存，或者在物理学中存在某种错误，它能够解释信息的永久消失。两个理论必定至少有一个需要修正，但我们现在仍然不知道要修正哪个，我们也无法设计实验使得我们能够在它们之间做出选择。

当面临这样的冲突时，我们将设法应用我们之前提出的好的科学说明的标准：哪一个竞争性假说更加**简单**？两个中哪一个与之前已经建立起来的假说具有更强的**协调性**？最后，更重要的是，哪一个具有

更强的说明力或预测力？只要还缺乏对这些问题的确定答案，学术上的争议还将继续解决不了。

在科学发展史中，这样的冲突有时候也确实可以解决。通过详述伽利略对日心说的观察确证，以及由此产生的对已被当作真理接受下来超过一千年的地心说的取代，来展示科学方法、演示对这里所描述的标准的应用，是最好不过的方式了。

到17世纪早期，人们对行星相对于恒星的运动进行了仔细研究，人们能够预测行星的显著运动。同样被大量研究的月亮，在神学家看来是一个完美的球。天上的物体被认为在形状和运动上都是无缺陷的，它们围绕地球以完美的圆周来运行。地球是上帝创造的世界的中心。1609年，伽利略发明了20倍的望远镜，它的主要用途，起初人们能够想到的是在航海方面，或者用在军事方面。1610年1月，伽利略用这个工具偶然地观察了天空。在该月7日他写了一封长信，详细报告了他对月球和其他天体所做的观察。他写道：

我用我的一台望远镜观察了.....月亮的表面，对之我能够看得十分贴近.....能够非常清晰地看到那里存在什么；事实上看到的是，很明显月亮的表面一点也不是均匀、光滑和规则的，与许多人对之以及其他天体所认为的不一样。相反，它粗糙、不均衡。简言之，健全的推理只能得出，它（月亮）充满了与分布于地球表面的山峰和山谷类似的突出物及洞穴，但大得多.....

为了拯救地球确实是一个完美的球体这一假说，以及为了维护天体的神学解释的一致性（月球的完美是其中的一个部分），一些伽利略的批评者后来蛮横地提出了特设性假说：月球表面的明显洞穴和不规则事实上充满着一种无瑕疵的水晶般的神圣物质，因而通过伽利略的望远镜是观察不到的。

伽利略不仅考察了月球，他在信中进一步写道：

除了月球的观察之外.....用望远镜可以看到其他恒星，是不清晰的；仅仅今天晚上，我看到了木星由三个恒星所伴随，用肉眼它们完

全不可见，并且其形状是这样的：

在该处，伽利略插了一个略图，见图13-1。图中，三个恒星在一条直线上，两个在木星的东面，一个在木星的西面。他观察到，它们的距离不超过1个经度，但至少那个时候，他认为它们是恒星，并大致标示了它们离木星的距离以及它们之间的距离。

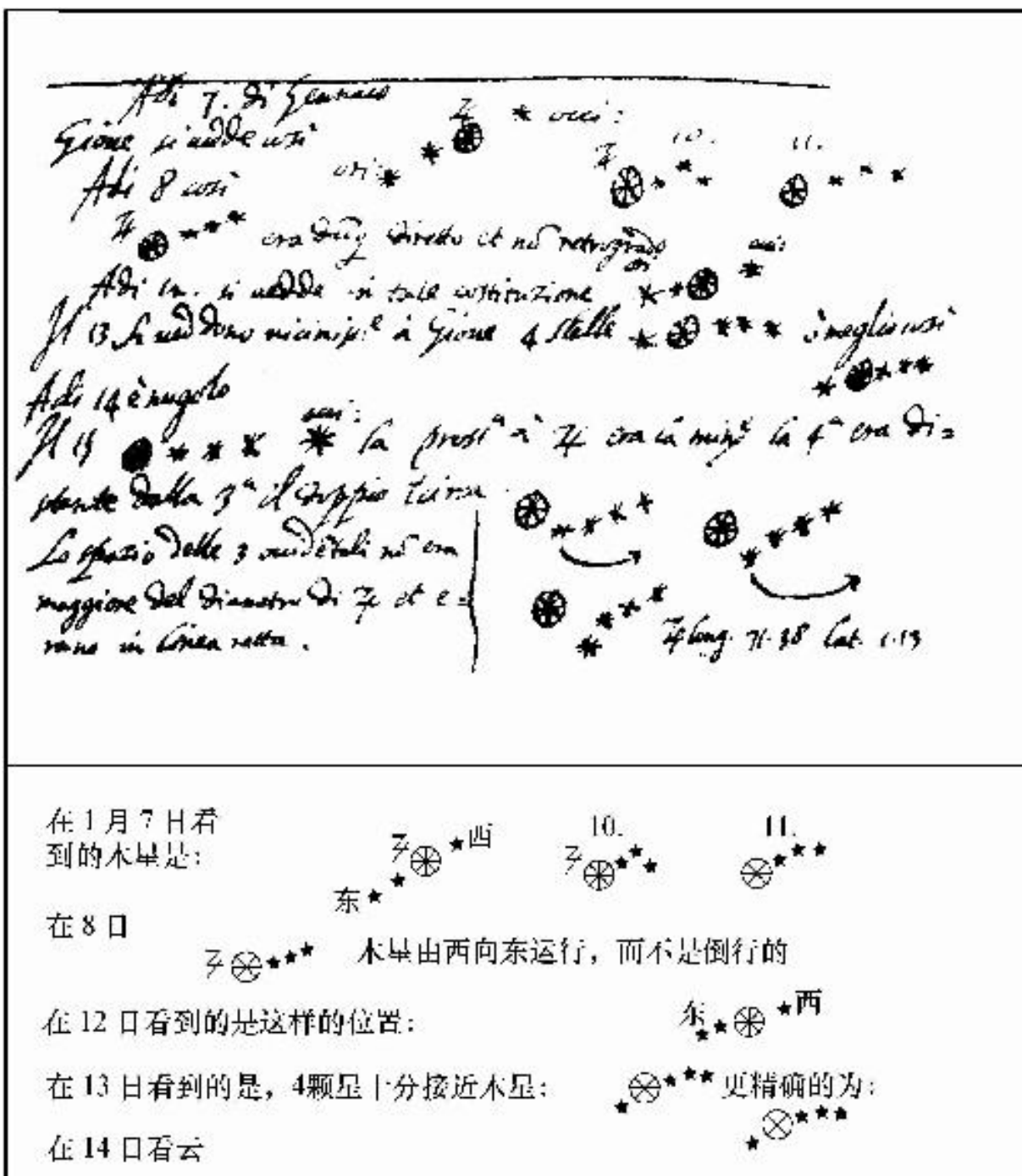




图131 伽利略信中的一幅图。伽利略于1610年1月7日开始写这封信，这封信记录了他首次对木星的4颗卫星的不朽观察，因而证实了哥白尼天体运行理论。他打算将这封信寄给威尼斯总督，并打算将一台望远镜送给他。伽利略偶然地保存了该信，在该信纸的底部，他对他的观察做了重要说明。图中下面一个图即为上半部分翻译成英语后的内容。

第二天，1610年1月8日，“连我自己都不知道由什么所指引”，伽利略碰巧再次观察到木星；那些“恒星”的较早位置幸运地被他记下来。他的信没有发出；在信纸的底下，他写道：

在第8日：[他插入了一个草图，该草图描绘了木星和三颗星，它们相互之间比较靠近，并且几乎等距离，并且三颗星均在木星的西面！]

这给伽利略带来了一个严重的理论问题，由于当时没有怀疑过这些新发现的星星是恒星这一假定，因而，它们出现在木星的另外一侧需要用木星的运动来解释。在8日，他加了一个说明：

因而它[木星的运动]是直行而不是逆行。

如果第8日木星在所有三颗星的东侧，而之前的一天木星在它们中的两个的东侧，木星必定已经移动，必定以与可靠的天文学计算相反的路线运动！人们可以想象伽利略等待次日观察时的兴奋；他直接的观察与他的计算会如此截然不一致吗？但是9日天空中有太多的云

而无法观察。在10日，木星显然已经移动回西侧去了，而使第三颗星变得模糊，另外两颗星再次在该行星的东侧！在1月11日，一个类似模式被观察到，当晚伽利略写道：

与木星相对靠近的星是另外一颗星的一半大小，并且十分靠近它，而其他晚上这三颗星看起来同等大小、间隔也相等.....

12日，木星明显移回西侧，两颗新星又被观察到移到了行星的东侧。显然，必然要给出某种解释。如果三颗新星是恒星且伽利略的观察精确，从已接受的理论和信念，能够得出一个预测，即一个关于木星的运动的演绎，但这并没有发生。人们可以通过修补整个天文学计算，而拯救那些新星是恒星的信念，但是这些没有受到严重的怀疑；或者，人们能够对伽利略的观察的精确性提出挑战，这也是他的一些批评者后来努力做的，他们称伽利略的望远镜为魔鬼的工具。伽利略对他所看到的毫不怀疑，并且他迅速抓住已接受假说集中必须放弃的元素，这使他的刚愎自用的对手很沮丧。他对他在11日继续进行的观察进行说明：

望远镜中，似乎有三颗其他人此时无法看见的星星环绕木星运动。

他后来写道，这三颗运动的恒星：

围绕着木星，其方式如同金星和水星围绕太阳一样。

以后几个晚上的观察证实了他的革命性结论。该结论与他对月亮的早期观察一起，对被广泛和教条地接受了几个世纪的天体理论提出了严重质疑。

1610年1月13日，伽利略观察到第四颗“星”，因此木星的第四颗卫星被发现。这些观察为哥白尼假说提供了强有力的证实。哥白尼的天体理论很难与伽利略时代已经确立的神学教义协调。木星的这些卫星（自从那时更多的卫星被发现）木卫一、木卫二、木卫三、木卫四被恰当地称为“伽利略卫星”。在晴朗的夜晚，当木星在天空中可

见的时候，仅仅用一副普通望远镜就容易确证这些围绕行星的伽利略卫星的革命性。

哥白尼的太阳系学说最终的成功并不仅仅源于它更大的简单性，而是源于它能够解释更大范围的事实，以及源于那些从理论中演绎出来的很快得到毫无疑问地确证的非凡预测。